

CTCS-2 级列控系统的形式化建模与验证

董 昱, 水 晶, 黎 磊

(兰州交通大学自动化与电气工程学院, 兰州 730070)

摘 要: 由于 CTCS-2 级列控系统的设计复杂, 因此提出一种将统一建模语言(UML)与符号模型检验相结合的形式化建模与验证方法。分析 CTCS-2 级列控车载设备的模式转换场景, 对其进行 UML 建模得到 UML 类图和状态图, 制定转换规则对 UML 模型进行扩展和抽象, 使其转化为 NuSMV 模型。将待验证的系统性质和转化后的检验程序输入符号模型检验系统进行验证, 验证结果都为 true, 表明 CTCS-2 级列控车载设备的模式转换场景具有活性、可达性和安全性。

关键词: 列控系统; 符号模型检验; 形式化方法; 车载设备; 模式转换

Formal Modeling and Verification of CTCS-2 Train Control System

DONG Yu, SHUI Jing, LI Lei

(School of Automation and Electrical Engineering, Lanzhou Jiaotong University, Lanzhou 730070, China)

【Abstract】 For the designing complexity of CTCS-2 system, this paper proposes the method combining Unified Modeling Language(UML) and Symbolic Model Checking(SMC) for modeling and formal verification. It analyzes the mode conversion scene of CTCS-2 on-board equipment. The mode conversion scene of CTCS-2 on-board equipment is modeled by using the UML, and UML class diagrams and UML state diagrams are gotten as well, through formulating some exchanging rules to extend and abstract UML model and exchanging it to the NuSMV model. The property of to be verified system and system Symbolic Model Verifier(SMV) model are inputted to symbolic model verifier to check. The verified results are true, and it shows that mode conversion scene of CTCS-2 on-board equipment has activity, accessibility and security.

【Key words】 train control system; Symbolic Model Checking(SMC); formal method; on-board equipment; mode conversion

DOI: 10.3969/j.issn.1000-3428.2013.03.003

1 概述

随着高铁技术的飞速发展, 应用在列控系统中的应用系统变得越来越复杂, 规模也越来越大。对于复杂的系统, 设计方面存在较高的难度, 一般的测试方法很难发现其存在的故障, 这对于安全性要求比较高的列控系统来说存在一定的安全隐患。

列控车载设备是 CTCS-2 级列控系统的重要组成部分, 随着列车运行速度的提高, 列控车载设备作为列控系统的车上控制部分, 负责列车运行的安全防护, 对列车的安全运行起着关键作用。因此, 系统的软硬件开发都需要经过安全体系来评估, 而系统的复杂性也成为对系统进行安全评估的一个难题, 复杂的系统很难设计开发, 也不容易发现一些安全隐患。因此, 本文使用 UML 语言建立了 UML

类图和 UML 状态图, 通过 SMV 工具对 CTCS-2 级列控系统的设计正确性和安全性进行了建模验证。

2 基于 UML 模型的形式化验证方法

2.1 列控车载设备建模与验证的可行性分析

列控车载设备是安全等级为 4 级的安全苛求系统, 根据国际标准 IEC61508-1, 对高安全系统(安全完善度等级 4 级)推荐使用形式化方法^[1]进行分析。形式化方法就是用数学与逻辑的方法描述和验证系统, 并且根据数学理论来证明所设计的系统满足系统的规范或具有期望的性质。

由于面向对象的统一建模语言^[2](Unified Modeling Language, UML)是一种编制软件蓝图的标准化建模语言, 易于表达, 描述直观, 通过各种图可以直观地描述系统的静态结构和动态行为, 因此目前系统建模大部分选用 UML

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(61164010); 甘肃省教育厅硕导基金资助项目(210110)

作者简介: 董 昱(1962—), 男, 教授, 主研方向: 铁道通信信号处理; 水 晶、黎 磊, 硕士研究生

收稿日期: 2012-06-25 **修回日期:** 2012-08-20 **E-mail:** shuijing19880309@163.com

在模式转换过程中，车载设备需同列控中心、应答器、列车等进行信息交互。因此，将这些对象可以抽象为相互关联的类，分别为列控中心类(TCC)、车载设备类(OnBoard-Equipment)、列车类(Train)、应答器类(Balise)、司机类(Driver)和人机界面类(DMI)。类图描述系统的对象结构，它们显示构成系统的对象类以及这些对象类之间的关系，为后面的 UML 状态图的建模及模型转换打下基础。为了便于转换为 NuSMV，将 UML 类图直接建成面向 NuSMV 扩展与抽象的图形。

图 2 反映了类之间的相互关联，以及每个类的属性和操作。应答器只对车载设备传送一些数据，它的属性和操作跟系统的安全性验证没有关系，因此，只描述出了车载设备与应答器的关联关系。

类的输入事件以<<input>>为标记，该类的输出事件在类的下方表明。一个类的输出事件即另一个类的输入事件。

图 2 只给出了部分输入和输出事件，事件具体含义如表 1 所示。

表 1 图 2 中输入、输出事件含义

事件	含义
OVERTIME	超时
TCCMSG_SH	发送调车信息
VCMSG_AKEnterSH	确认进入调车模式
BNDOWN_OpenDesk	选择开启驾驶台
DMINotice_EnterSH	显示进入调车模式
EnterVC_OpenDesk	向车载报告驾驶台开启
BNDOWN_SH	按压调车按钮
EB	紧急制动
STOPINSH	调车模式停车

3.1.2 UML 状态转移图的建立

通过对模式转换的详细分析，模式转换的状态转移如图 3 所示，其中，C 为司机操作命令；V 为列车运行速度；T 为轨道电路信息；B 为应答器数据；Isolated 为隔离；Normal 为正常；SB、FS、PS、OS、SH、IS 的含义在前面已经描述。图 3 中详细地描述了车载设备的模式转换过程，以及转换过程中的一些条件。列车启动后首先进入的是待机模式(SB)。其次根据条件，转换至不同的模式。

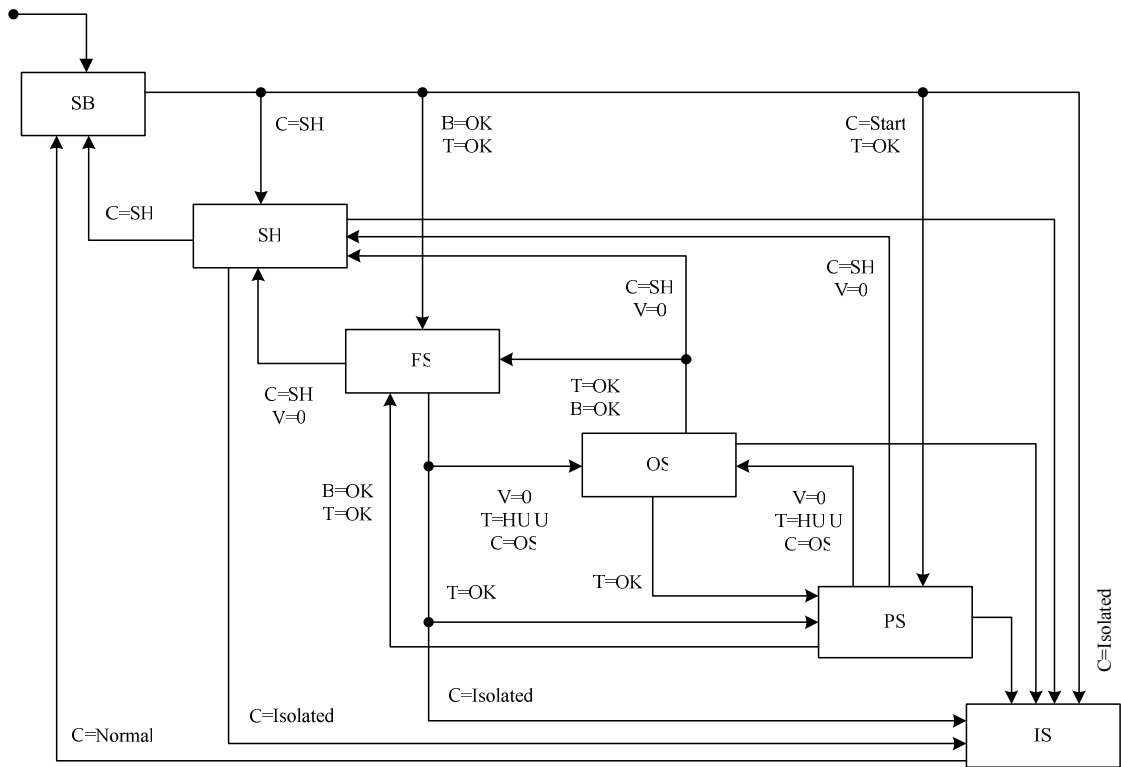


图 3 模式转换的 UML 状态转移图

4 车载设备模式转换的形式化验证

在 SMV 系统中系统属性的定义部分主要使用 CTL 公式来进行 SPEC 说明，然后提交给 SMV 工具运行。如果系统满足 CTL 表达的系统性质，则 SMV 的输出结果为 true；如果不满足，SMV 的输出结果为 false，并且给出反例来对

错误进行追踪、定位和修改以便再次验证。SMV 工具原理如图 4 所示。

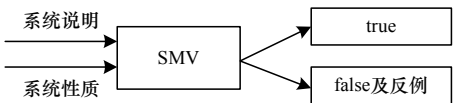


图 4 SMV 工具原理

将扩展的 UML 模型转换为 NuSMV 模型。NuSMV 模型由 1 个主模块和若干个子模块组成。主模块描述系统的组成,即介绍所有的子模块及待验证的性质,而子模块与每一个类对应。根据上述方法,将扩展与抽象后的 UML 模型转换为 NuSMV 模型。对 SMV 模型的验证结果如图 5 所示。

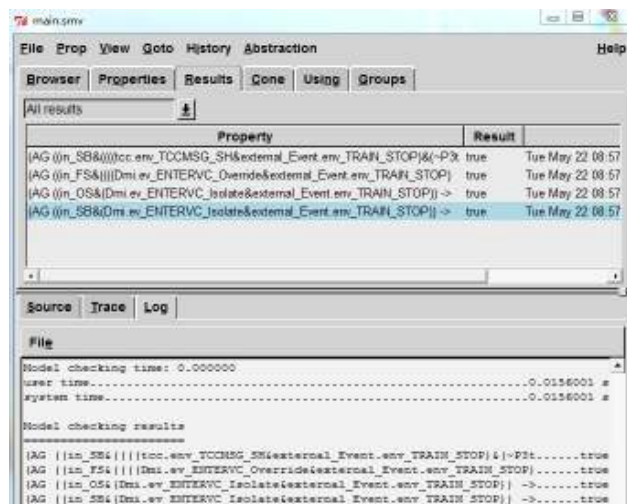


图 5 对 SMV 模型的验证结果

4.1 模型验证结果分析

根据模型验证结果,从安全性、活性、可达性 3 个方面分析系统的属性:

(1) 安全性验证

安全性是指系统在遇到不安全因素时能够导向安全侧。表达式为 $\text{SPEC AG}(\text{in_FS}) \& (\text{balise.Abnormal} \& (\text{external_Event.env_TRAIN_STOP}) \& (!\text{Plt1FS})) \rightarrow \text{AX}(\text{in_PS})$, 表示当 CTCS-2 级列车运行控制系统的车载设备无法收到应答器信息时,车载系统的完全监控模式必须转化为部分监控模式。对此表达式进行验证,验证结果为 true,表明系统在此 FS 向 PS 模式转换过程中具有安全性。

(2) 活性验证

验证程序中表达式为 $\text{SPEC AG}(\text{in_IS})$, 表示系统从任何一个模式都可进入隔离(IS)模式,将该表达式进行验证的结果为 true,证明系统的 IS 模式具有活性。

(3) 可达性验证

表达式为 $\text{SPEC EF}(\text{State_i} \rightarrow \text{State_j})$, 可达性验证的是系统在状态转移时是否存在不能到达的状态。如果存在不能到达的状态,则说明系统模型存在错误,如果不存在这样的状态,那么说明系统模型没有错误;将该表达式进行验证,结果为 true,证明系统具有可达性。

4.2 模型验证的结论

如图 5 所示,根据上述模型检验的方法,对模式转换

的 NuSMV 模型进行可达性、活性及安全性等方面的全面验证,最终的验证结果为 true,表明 CTCS-2 级列控系统的模式转换满足可达性、活性及安全性。

5 结束语

本文主要分析了列控车载设备设计时涉及到的安全问题,通过 UML 建模与符号模型检验相结合的方法对 CTCS-2 级列控系统车载系统的模式转换部分进行 UML 建模,并使用 SMV 工具对转换后的模型在可达性、活性及安全性等方面进行验证。验证结果表明,车载设备的模式转换场景满足可达性、活性及安全性等特性。因此,该建模验证方法对安全苛求系统的安全性设计具有一定的指导意义。

参考文献

- [1] 古天龙. 软件开发的形式化方法[M]. 北京: 高等教育出版社, 2005.
- [2] 屈喜龙. UML 及面向对象的分析与设计的研究[J]. 计算机应用研究, 2005, 22(9): 74-76.
- [3] 王璐珍, 董 威, 陈火旺. UML 顺序图的自动验证[J]. 计算机工程与应用, 2003, 39(29): 81-83.
- [4] 唐 涛, 徐田华, 赵 林. 列车运行控制系统规范建模与验证[M]. 北京: 中国铁道出版社, 2010.
- [5] 刘金涛, 唐 涛, 徐田华, 等. 基于 UML 的 CTCS-3 级列控系统需求规范形式化验证方法[J]. 中国铁道科学, 2011, 32(3): 93-99.
- [6] 董 昱. 区间信号与列车运行控制系统[M]. 北京: 中国铁道出版社, 2008.
- [7] Beato M E. UML Automatic Verification Tool with Formal Method[J]. Electronic Notes in Theoretical Computer Science, 2005, 127(4): 3-16.
- [8] 吴晓丹. CTCS-3 级列控系统的 UML 建模与模型检验研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2010.
- [9] 刘中田, 吕继东, 孙伟亮. CTCS-3 级列控系统车地交互流程形式化建模与验证[J]. 北京交通大学学报, 2011, 35(2): 76-81.
- [10] 徐啸明. 列控车载设备[M]. 北京: 中国铁道出版社, 2007.
- [11] 徐效宁. 基于 UML 的 CTCS-2 级列控车载设备的建模及实现[D]. 北京: 北京交通大学, 2008.

编辑 任吉慧

